



CASAS DEL PARQUE 7

CONDOMINIO RESIDENCIAL · BESALCO INMOBILIARIA

DOCUMENTO OFICIAL

MANUAL DE FUNCIONES Y OPERACIÓN DEL SISTEMA

Plataforma de Reportes & Gestiones Comunitaria

Guía de usuario e infraestructura técnica para residentes, comité de administración y soporte técnico.



146 Casas
San Bernardo



RLS PostgreSQL
Aislamiento total



PWA Offline
Instalable en móvil



Excel / CSV
Descarga segura

PROYECTO REALIZADO

Casas del Parque 7 (Besalco Inmobiliaria)

VERSIÓN DEL SISTEMA

cdp7-v2.0.29

UBICACIÓN

San Bernardo, Región Metropolitana

AUDIENCIA

Vecinos, Comité y Administración

Índice del Manual

Guía detallada de navegación por secciones para vecinos, comité y administración del condominio Casas del Parque 7.

1	Descripción general del sistema Visión del proyecto, destinatario, capacidades principales y características técnicas.	Página 3
2	Roles y permisos Perfiles de Vecino, Comité y Administración, accesos a pestañas y matriz de acciones.	Página 4
3	Acceso: login, registro y recuperación Inicio de sesión, registro con cupo atómico de 2 vecinos/casa y recuperación de clave.	Página 5
4	Panel del Vecino Página 1 de 2: Resumen inicial y formularios de Reportar/Sugerir. Página 2 de 2: Historial de Mis Reportes/Sugerencias y Estadísticas agregadas.	Páginas 6 – 7
5	Panel de Comité y Administración Página 1 de 2: Dashboard general e interfaz de Gestión de Reportes con KPIs. Página 2 de 2: Tabla de estados, Gestión de Sugerencias, Estadísticas y Usuarios.	Páginas 8 – 9
6	Funciones transversales del sistema Campana de novedades (60s), fotos privadas en bucket, PWA instalable y exportación CSV.	Página 10
7	Seguridad y protección de datos Aislamiento por RLS (Row Level Security), anti-spam, CSV desinfectado y borrado definitivo.	Página 11
8	Base de datos y arquitectura del proyecto Página 1 de 2: Tablas de PostgreSQL y Funciones RPC. Página 2 de 2: Estructura de archivos del repositorio y pila tecnológica.	Páginas 12 – 13

Ficha Informativa del Documento	
Condominio: Casas del Parque 7 (146 propiedades)	Versión del sistema: cdp7-v2.0.29
Generado con: Capturas reales del sistema	Audiencia: Vecinos, Comité y Administración

Descripción general del sistema

La plataforma digital oficial del condominio Casas del Parque 7 (146 casas) permite a los vecinos reportar situaciones, proponer sugerencias y a la administración gestionarlas con total transparencia.

¿Qué es Casas del Parque 7 Digital?

Es una aplicación web progresiva (PWA) de servidor cero impulsada por PostgreSQL / Supabase, diseñada para conectar de forma directa a los 146 propietarios con la administración y el comité de convivencia.

¿Qué permite hacer?

- ✓ **Reportar** en 8 categorías (seguridad, instalaciones, plazas, calles, luminarias, aseo, estacionamientos, otros + ruidos).
- ✓ **Sugerir** mejoras comunitarias con fotos.
- ✓ **Adjuntar 1 foto** privada por solicitud.
- ✓ **Historial propio** : cada vecino ve solo sus solicitudes y respuestas oficiales.
- ✓ **Gestión completa** para comité y admin: estados, respuestas y archivado.
- ✓ **Estadísticas** anónimas con exportación a Excel / CSV.

Características técnicas

- ✓ **Servidor cero** : frontend estático sin servidor propio.
- ✓ **Backend Supabase** (PostgreSQL) con seguridad RLS.
- ✓ **PWA instalable** : funciona offline en teléfonos.
- ✓ **Notificaciones internas** : campana de novedades en tiempo real.
- ✓ **Exportación CSV segura** compatible con Microsoft Excel.
- ✓ **Cupo de 2 vecinos por casa** validado en BD.

Destinatario de este manual. Este documento describe todas las funciones del sistema con especial énfasis en el panel de administración, para permitir una gestión fluida de reportes, sugerencias, estadísticas y usuarios.

Beneficios Clave para la Comunidad

- Transparencia:** Seguimiento en tiempo real de cada reporte.

Eficiencia: Respuesta rápida por parte de la administración.
- Privacidad:** Datos personales invisibles para otros vecinos.

Respaldo: Historial auditable de toda la gestión comunitaria.

Roles y permisos

La plataforma cuenta con tres roles diferenciados. La navegación y las acciones disponibles cambian automáticamente según el rol con el que se inicie sesión.

Los 3 Roles del Sistema

Rol	Acceso a pestañas	Acciones principales
Vecino	Resumen, Reportar, Sugerir, Mis Reportes, Mis Sugerencias, Estadísticas.	Crear reportes y sugerencias con foto; consultar únicamente sus propias solicitudes y novedades.
Comité	Reportes, Sugerencias, Estadísticas (comunidad completa).	Visualizar todas las solicitudes de la comunidad, cambiar estados, responder a vecinos y archivar.
Administración	Todo lo anterior + Panel de Usuarios.	Gestión global + asignación de roles a perfiles y borrado definitivo de registros.

Matriz de permisos por acción

Acción en la plataforma	Vecino	Comité	Admin
Crear reporte o sugerencia propia	✓	–	–
Ver sus propios reportes y sugerencias	✓	–	–
Ver todos los reportes y sugerencias de la comunidad	–	✓	✓
Cambiar estado (En revisión / Resuelto) y enviar respuesta	–	✓	✓
Archivar registros (ocultar de la vista activa)	–	✓	✓
Borrar definitivamente registros	–	–	✓
Asignar o modificar roles de los usuarios	–	–	✓
Exportar estadísticas y listas a CSV / Excel	✓	✓	✓

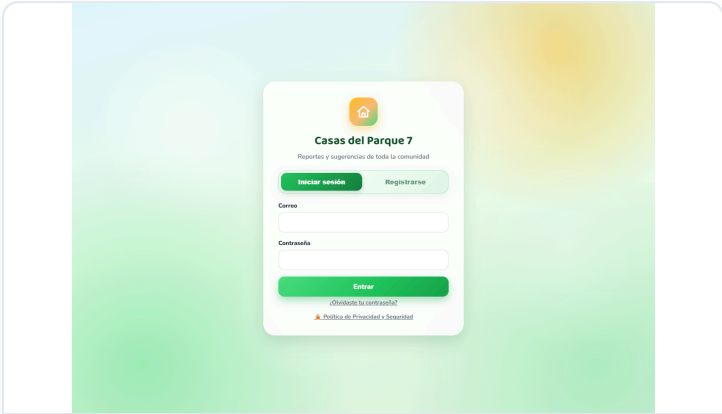
Nota de flujo de roles. Un usuario promovido a **Comité** o **Admin** deja de ver la pestaña "Reportar" (los reportes son creados exclusivamente por los vecinos) y pasa a la vista de gestión comunitaria. Solo la administración (**admin**) puede modificar roles.

Acceso: login, registro y recuperación

Punto de entrada seguro a la plataforma. Permite iniciar sesión, registrar nuevos vecinos validados por casa y recuperar contraseñas.

1. Inicio de sesión

Se ingresa con correo y contraseña. Si la cuenta fue creada con contraseña por defecto, el sistema exige cambiarla antes de ingresar.



Pantalla de inicio de sesión · Acceso directo a registro y recuperación.

2. Registro de vecinos

Registro abierto: el vecino selecciona su casa (1 a 146). La BD valida automáticamente el cupo máximo de 2 vecinos por casa con anti-spam.

Nombre completo

Correo

Contraseña

Máximo 2 vecinos por casa

Número de casa

Casa 1

0 de 2 cupos usados

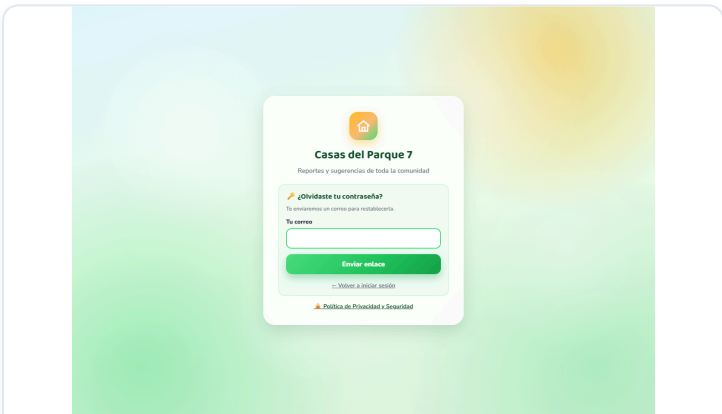
Crear cuenta

Tu información es privada. Solo tú y la administración del condominio pueden ver tu nombre, correo y número de casa.

Formulario de registro · Selector de casa con cupos en tiempo real.

3. Recuperación de contraseña

El vecino solicita un enlace a su correo registrado para restablecer su clave de forma segura sin intervención de terceros.



Vista de recuperación · Enlace directo enviado al email.

Cuenta de demostración

Credenciales de ejemplo utilizadas para la elaboración de este manual y pruebas del panel:

Rol	Correo	Propósito
Admin	demo@casasdelparque.cl	Cuenta demo para administración y comité.

Control de cupos atómico. El registro previene que se registren más de 2 vecinos en la misma casa mediante un candado atómico en la base de datos Supabase.

Panel del Vecino — Página 1 de 2: Resumen y Formularios

Vista principal para residentes del condominio. Permite revisar el estado general de la comunidad y enviar reportes o sugerencias.

Resumen inicial (pestaña inicial)

El vecino accede a un panel con el contador de sus solicitudes personales (abiertas y resueltas) junto a métricas generales del condominio.

¡Hola, Manuel! 🌟

Tu Espacio Comunitario

CASA 72

Reportes y sugerencias confidenciales del condominio

0

Mis reportes

0 pendientes · 0 resueltos

AL DÍA

0

Mis sugerencias

0 pendientes · 0 resueltas

TU VOZ CUENTA

Acciones rápidas

+ Nuevo reporte

Sugerir

Privacidad Activa

Resumen del vecino · Métricas personales y comunitarias agregadas.

Formulario "Reportar"

Permite ingresar incidencias seleccionando entre 8 categorías (seguridad, luminarias, ruidos, etc.), título, descripción y 1 foto adjunta opcional.

Reportar al condominio

Cuéntanos cualquier situación: seguridad, instalaciones, plazas, calles, luminarias, áreas, estacionamientos u otro tema de la comunidad.

Categoría

Seguridad

Título

Título corto y claro del reporte...

Descripción (mínimo 10 caracteres)

Describe la situación en detalle (mínimo 10 caracteres)...

Adjuntar foto (opcional, máx. 1)

Enviar reporte

Privacidad garantizada: Este reporte es confidencial y solo será visible para ti, el comité y la administración.

Formulario de reporte · Campos de categoría, título y adjunto.

Categoría

Seguridad

Título

Título corto y claro del reporte...

Descripción (mínimo 10 caracteres)

Describe la situación en detalle (mínimo 10 caracteres)...

Adjuntar foto (opcional, máx. 1)

Enviar reporte

Privacidad garantizada: Este reporte es confidencial y solo será visible para ti, el comité y la administración.

Categoría Ruidos · Aviso de notificación a la guardia.

Formulario "Sugerir"

Espacio para proponer mejoras en la infraestructura o convivencia del condominio, con soporte de foto adjunta.

Ingresar sugerencia

Título de tu sugerencia

Título corto y claro de tu sugerencia...

Detalle (mínimo 10 caracteres)

Describe tu sugerencia en detalle (mínimo 10 caracteres)...

Adjuntar foto (opcional, máx. 1)

Enviar sugerencia

Privacidad garantizada: Esta sugerencia es confidencial y solo será visible para ti, el comité y la administración.

Formulario "Sugerir" · Propuestas comunitarias para el comité.

Casas del Parque 7 — Manual de Funciones v2.0.29

Página 6 de 13

Panel del Vecino — Página 2 de 2: Historial y Estadísticas

Gestión privada de solicitudes enviadas y consulta transparente de estadísticas comunitarias.

Mis Reportes y Mis Sugerencias

Historial 100% privado. Cada vecino ve únicamente sus solicitudes enviadas, la fecha, el estado actualizado por la administración y la respuesta emitida.

Mis reportes



Aún no has enviado reportes

Informa situaciones de seguridad, luminarias, aseo u otras áreas de tu condominio.

Crear mi primer reporte

"Mis Reportes" · Estado actual y respuestas de la administración.

Mis sugerencias



Aún no has enviado sugerencias

Comparte tus ideas para mejorar la convivencia e instalaciones de tu comunidad.

Proponer una sugerencia

"Mis Sugerencias" · Seguimiento de propuestas personales.

Estadísticas comunitarias (vista vecino)

Gráficos interactivos agregados sobre el estado de reportes y sugerencias en la comunidad, exportables a Excel/CSV.

arque 7

Inicio del condominio

 Manuel Rivera Casa 72 Vecino Car

0

Reportes totales

0

Nuevos

0

En revisión

0

Resueltos

Reportes por estado

Sin datos aún

Reportes por categoría

Sin datos aún

Reportes por mes

Sin datos aún

0

Sugerencias totales

0

Nuevas

0

En revisión

0

Sugerencias por estado

Sin datos aún

Sugerencias por mes

Sin datos aún

Estadísticas agregadas del vecino · Vista ampliada de gráficos y totales comunitarios.

Garantía de privacidad. Los vecinos nunca tienen acceso a los nombres, casas o reportes de otros vecinos. El backend PostgreSQL aísla estrictamente las consultas de cada residente.

Panel de Comité y Administración — Página 1 de 2: Dashboard y Reportes

Centro de mando exclusivo para los roles Comité y Admin. Permite gestionar todas las incidencias del condominio.

Dashboard general de administración

Visión global e indicadores clave: vecinos registrados, casas ocupadas, total de reportes pendientes y resueltos.

¡Hola, Admin! ✨

Panel de Control de la Comunidad

ADMINISTRACIÓN

Panorama en tiempo real del condominio (146 inmuebles)

0

Sin atender

Reportes nuevos

AL DÍA

0

En revisión

En evaluación

0

Resueltos

de 0 reportes

0

Sugerencias

de 0 propuestas

1 / 146

Casas habitadas

1 vecinos · 0 llenas

Resolución de Reportes100%

Dashboard principal · Cifras comunitarias consolidadas en tiempo real.

Gestionar Reportes & Estados de Solicitud

Panel de control avanzado con herramientas de filtrado y atención de incidencias:

- ✓ **KPIs clicables** : Filtrado instantáneo por Nuevo, En revisión o Resuelto.
- ✓ **Buscador en tiempo real** : Por palabra clave, folio, detalle o casa.
- ✓ **Respuesta al vecino** : Campo de texto con explicación oficial.
- ✓ **Ver foto adjunta** : Evidencia fotográfica enviada por el vecino.
- ✓ **Limpieza** : Archivar u opción de borrado definitivo (solo admin).

Estado	Significado e impacto
Nuevo	Ingresado sin gestión previa.
En revisión	En proceso de atención.
Resuelto	Atendido; elimina foto adjunta.
Archivado	Oculto de lista activa.

Reportes de la comunidad

Reportes Totales: 0

Sin atender: 0

En revisión: 0

Resueltos: 0

Buscar

Buscar por título, detalle o casa...

Exportar CSV

No hay reportes aún.

Panel de Reportes · Tabla interactiva con filtros, cambio de estado y exportación CSV.

Casas del Parque 7 — Manual de Funciones v2.0.29

Página 8 de 13

Panel de Comité y Administración — Página 2 de 2: Gestión, Usuarios y Estadísticas

Gestión de sugerencias, control de perfiles de usuario y analítica avanzada con gráficos agregados del condominio.

Gestionar Sugerencias

Revisión de propuestas comunitarias, respuesta oficial y cambio de estado.

Sugerencias de la comunidad

Sugerencias Totales: 0

Sin atender: 0

En revisión: 0

Resueltas: 0

Buscar

Buscar por título, detalle o casa...

Exportar CSV

No hay sugerencias aún.

Panel de Sugerencias · Gestión de propuestas.

Usuarios (solo Admin)

Asignación de roles a perfiles registrados (Vecino / Comité / Admin).

Usuarios

Asignar rol. Solo los administradores ven esta sección.

Manuel Rivera

Casa 72 · Vecino

Vecino

Guardar

Admin Demo

Casa 140 · Admin

Admin

Guardar

Panel de Usuarios · Gestión de roles por perfil.

Estadísticas de administración (Alta Definición)

Analítica completa en alta resolución: gráficos por categoría, severidad, mes y distribución por casa de toda la comunidad.

arque 7

titular del condominio

Admin Demo

Casa 146

Admin

Car

0

Reportes totales

0

Nuevos

0

En revisión

0

Resueltos

Reportes por estado

Sin datos aún

Reportes por categoría

Sin datos aún

Reportes por mes

Sin datos aún

0

Sugerencias totales

0

Nuevas

0

En revisión

0

Resueltas

Sugerencias por estado

Sin datos aún

Sugerencias por mes

Sin datos aún

Estadísticas de Administración · Vista ampliada de gráficos Canvas y métricas agregadas.

Funciones transversales del sistema

Características técnicas y funcionales que operan de forma transversal para todos los usuarios de la plataforma.

Campana de novedades

Sistema interno de notificaciones (sin depender de correos o push).
Revisa novedades cada 60s. Marca tarjetas en amarillo al haber cambios de estado o respuestas.

 **Novedades**
Respuestas y cambios de estado en tus reportes y sugerencias.
No tienes novedades. Te avisaremos cuando el comité responda o cambie el estado de tus reportes.

Pestaña Novedades · Notificaciones internas con fotos ampliables.

Fotos adjuntas y privacidad

- ✓ **1 foto por solicitud** : Almacenada en bucket privado Supabase.
- ✓ **Acceso restringido** : Solo el autor y la administración pueden verla.
- ✓ **Formato e imagen** : Admite imágenes de hasta 5 MB.
- ✓ **Eliminación automática** : Al marcar como Resuelto/Resuelta, la foto se borra permanentemente del servidor para liberar espacio y proteger la privacidad.

PWA instalable y experiencia móvil

- ✓ **Instalable en smartphone** : Se agrega a la pantalla de inicio desde Chrome/Safari.
- ✓ **Shell offline** : Mantiene la interfaz cargada aun sin conexión a internet.
- ✓ **Navegación inferior** : Barra táctil adaptada para uso fácil con una sola mano.
- ✓ **Anti auto-zoom** : Controles de 16px optimizados para iOS / Android.

Exportación segura a Excel / CSV

Todos los listados de reportes, sugerencias y estadísticas se pueden descargar en formato **.csv** (UTF-8 con BOM para apertura directa en Microsoft Excel). La descarga cuenta con **desinfección automática de fórmulas**: cualquier texto que comience con **=**, **+**, **-** o **@** se escapa para evitar ejecuciones maliciosas en planillas.

Seguridad y protección de datos

El modelo de seguridad descansa en RLS (Row Level Security) de PostgreSQL: la base de datos, y no el navegador, garantiza que cada usuario acceda únicamente a los datos autorizados.

Mecanismos de seguridad implementados

Mecanismo	Descripción técnica y funcionamiento
Aislamiento de datos (RLS)	Los vecinos solo consultan sus propios registros (<code>creado_por = auth.uid()</code>). Comité y admin acceden mediante funciones RPC con validación estricta de rol.
Cupo de casas atómico	La función <code>registrar_perfil</code> reserva las plazas por casa (máx 2) con bloqueos de asesoría de PostgreSQL, evitando dobles asignaciones simultáneas.
Anti-spam de registro	Trigger sobre <code>auth.users</code> que limita a máximo 10 intentos de registro por correo por hora mediante la tabla <code>intentos_registro</code> .
Bucket de fotos privado	Almacenamiento privado: lectura restringida al autor y admin mediante URL firmadas con expiración temporal. Reglas: solo imágenes de hasta 5 MB.
Sin secretos en frontend	La anon key es pública por diseño; el 100% de los permisos de lectura, escritura y actualización son forzados en PostgreSQL.
CSV seguro anti-injection	Exportador que limpia prefijos de fórmulas (<code>=</code> , <code>+</code> , <code>-</code> , <code>@</code>) para evitar la ejecución de código en Microsoft Excel.
Cabeceras HTTP y CSP	Content-Security-Policy estricto por <code><meta></code> y cabeceras de servidor Vercel (<code>nosniff</code> , <code>X-Frame-Options</code> , <code>Permissions-Policy</code>).
Cambio clave obligatorio	Cuentas creadas por la administración con clave genérica son forzadas a renovarla inmediatamente en su primer ingreso.

Acciones irreversibles y borrado de datos. Al marcar una incidencia como **Resuelto/Resuelta**, la foto adjunta se destruye de forma permanente. El archivado oculta las solicitudes de la vista común, mientras que el **borrado definitivo** (exclusivo del administrador) elimina la fila de la BD sin posibilidad de recuperación. Todas estas acciones solicitan confirmación previa.

Base de datos — Página 1 de 2: Tablas y Funciones RPC

Especificación técnica del backend Supabase / PostgreSQL para referencia de la administración y soporte técnico.

Tablas de la base de datos

Tabla	Propósito y contenido
casas	Catálogo de las 146 casas numeradas del condominio Casas del Parque 7.
profiles	Perfil de cada usuario: nombre, casa, rol (<code>vecino</code> , <code>comite</code> , <code>admin</code>), cambio de clave pendiente, último acceso.
reclamos	Reportes de la comunidad: categoría, severidad, título, descripción, estado, respuesta, fotos y casilla de guardia.
sugerencias	Sugerencias de mejora: título, descripción, estado, respuesta y fotos.
intentos_registro	Registro anti-spam de intentos de creación de cuenta por correo electrónico.
storage.objects	Bucket privado <code>reportes</code> con los archivos fotográficos adjuntos.

Funciones de procedimiento remoto (RPC)

Función RPC	Acceso	Propósito
<code>mi_rol()</code> / <code>mi_casa()</code>	Authenticated	Devuelven el rol y la casa del usuario activo para validar interfaz.
<code>registrar_perfil()</code>	Vecino autenticado	Crea el perfil de vecino verificando el cupo atómico de 2 por casa.
<code>cupos_por_casa()</code>	Público	Devuelve el número de vecinos registrados por casa para la interfaz.
<code>asignar_rol()</code>	Admin	Cambia el rol de un usuario en la tabla de perfiles.
<code>marcar_clave_cambiada()</code>	Authenticated	Actualiza la bandera de contraseña renovada tras el primer login.
<code>mis_novedades()</code>	Authenticated	Retorna las solicitudes del vecino modificadas en los últimos 3 días.
<code>reclamos_detalle()</code>	Comité / Admin	Lista completa de reportes con datos del autor y casa para gestión.
<code>sugerencias_detalle()</code>	Comité / Admin	Lista completa de sugerencias con autor y estado.
<code>responder_reclamo()</code>	Comité / Admin	Cambia estado, graba respuesta oficial y elimina la foto al resolver.
<code>archivar_reclamo()</code>	Comité / Admin	Realiza el archivado lógico (soft delete) del reporte.
<code>borrar_reclamo()</code>	Admin	Elimina físicamente el registro de la base de datos.
<code>estadisticas()</code>	Comité / Admin	Genera los datos agregados por mes, categoría, severidad y casa.

Base de datos — Página 2 de 2: Arquitectura del Proyecto

Organización de archivos del repositorio, componentes del sistema y ficha de resumen técnico.

Estructura de archivos del repositorio

Archivo / Directorio	Rol en la arquitectura del sistema
index.html	Pantalla pública de inicio de sesión, registro de vecinos, recuperación de clave y Política de Privacidad.
app.html	Panel principal spa (Resumen, Vecino, Comité, Admin), barra de navegación, modal de novedades y formularios.
css/style.css	Sistema de diseño completo: componentes visuales, glassmorphism, responsive móvil y barra fija inferior.
js/app.js	Lógica del panel dinámico: resumen, notificaciones, renderizado de listas, fotos y exportador CSV.
js/auth.js · index.js · stats.js	Conector Supabase, manejo de sesión, trazado de gráficos HTML5 Canvas y helpers puros.
sql/schema.sql	Script SQL idempotente completo: tablas, triggers, funciones SECURITY DEFINER y políticas RLS.
sw.js · manifest.webmanifest	Service Worker para soporte offline del shell y manifiesto de la aplicación PWA.
tests/	Suite de pruebas automatizadas en Node.js (helpers puros + pruebas smoke HTML/JS).

Resumen de pila tecnológica

Frontend Estático (Serverless) ✓ HTML5 + CSS3 Vanila (sin frameworks pesados). ✓ JavaScript ES6+ modular. ✓ PWA instalable (Manifest v3 + Service Worker). ✓ Gráficos Canvas livianos nativos.	Backend BaaS (Supabase) ✓ Base de datos PostgreSQL relacional. ✓ Autenticación Supabase Auth + JWT. ✓ Seguridad Row Level Security (RLS). ✓ Storage privado para fotos de soporte.
---	---

Casas del Parque 7 — Plataforma de Gestión Comunitaria

Manual de Funciones · Versión cdp7-v2.0.29 · Documento generado con capturas reales y verificado.